Análisis Econométrico
Ayudantía 10

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Temas: cómo estimar por variables instrumentales en R. Primera etapa, forma reducida, mínimos cuadrados indirectos y estimador de Wald; 2SLS "a mano" y por qué sus errores estándar están mal; `ivreg` con errores estándar robustos; variables instrumentales con controles y con muchas dummies; y un modelo con varios instrumentos, con el test de relevancia conjunta y los tests de Sargan y de Wu–Hausman.

Toda la ayudantía es una demostración en R: el ayudante corre el código en pantalla, así que no hace falta traer computador. Las partes 1(e)–(f) y el ejercicio 2 adelantan el modelo con controles y con varios instrumentos, que se ve en clase el lunes 16 de noviembre: acá el foco es cómo se estima en R.

Si quiere replicarlo en su computador

El script completo, `TA10.R`, y los datos están en el repositorio del curso, en `TA/TA10`. Los pasos son los mismos de la Ayudantía 5: cree una carpeta `TA10` con las subcarpetas `code` (para `TA10.R`) e `input` (para `divorcio.rds` y `bancos.rds`), y cambie la línea `dir_proyecto <- "..."` por la ruta a su carpeta `TA10`. En Posit Cloud la carpeta ya existe: `/cloud/project/TA/TA10`. Paquetes: `sandwich`, `lmtest`, `car`, `ivreg` y `fixest`.

Ejercicios

1. *Divorcio y situación económica de la mujer.* Bedard y Deschênes (*Journal of Human Resources*, 2005) estudian el efecto del divorcio sobre la situación económica de la mujer. Con los datos `divorcio.rds` (Censo de EE.UU. de 1980: 576,017 mujeres de 21 a 40 años, alguna vez casadas y con al menos un hijo), considere

$$ingreso_i = \beta_0 + \beta_1\, divorcio_i + u_i,$$

donde *ingreso* es el ingreso del hogar por persona (en dólares) y *divorcio* es una dummy igual a 1 si el primer matrimonio de la mujer terminó. Los autores proponen como instrumento *nina*, una dummy igual a 1 si el primer hijo es mujer: en EE.UU., los matrimonios cuyo primer hijo es mujer se divorcian algo más.

a) Calcule la media y la desviación estándar de *ingreso*, *divorcio* y *nina*.
[`readRDS`, `mean`, `sd`]

b) Estime el modelo por MCO con errores estándar robustos. ¿Cree que $\hat{\beta}_1^{MCO}$ mide el efecto causal del divorcio? ¿En qué dirección esperaría el sesgo? [`lm`, `vcovHC`, `coeftest`]

c) Estime la primera etapa (*divorcio* sobre *nina*) y la forma reducida (*ingreso* sobre *nina*). Interprete los coeficientes de *nina*. Calcule el estimador de mínimos cuadrados indirectos como el cociente de ambos coeficientes, y el estimador de Wald con diferencias de medias.
[`lm`, `coef`, `tapply`]

d) Estime por 2SLS "a mano": guarde el valor predicho de la primera etapa y regrese *ingreso* sobre él por MCO. Luego estime con `ivreg`, con errores estándar robustos. Compare los coeficientes y los errores estándar. ¿Cuál error estándar es el correcto? ¿Es el efecto estadísticamente significativo? Compare con MCO. [`fitted`, `lm`, `ivreg`, `vcovHC`]

e) Agregue como controles la edad, la edad al primer matrimonio, la edad al nacer el primer hijo y los años de educación (cada una con su cuadrado), y la dummy *metro*. Estime por MCO y por variables instrumentales con `feols` del paquete `fixest` (con 576 mil observaciones y tantos regresores, `lm` e `ivreg` usan mucha memoria). Contraste la relevancia del instrumento en la primera etapa con controles. ¿Cambian mucho los resultados? [`feols`, `coeftable`, `fitstat`]

f) Agregue dummies de estado de residencia y de lugar de nacimiento (unas 100 dummies) y estime de nuevo con `feols`, que trata las dummies como efectos fijos. Compare con (e). [`feols`, `coeftable`, `fitstat`]

2. *Bancos y desarrollo.* Pascali (*Review of Economics and Statistics*, 2016) estudia si el desarrollo financiero de las ciudades italianas afecta su ingreso per cápita. Con los datos `bancos.rds` (municipios del centro y norte de Italia, 2002 y 2003), considere

$$pib_{it} = \beta_0 + \beta_1\, credito_{it} + x_{it}'\gamma + u_{it},$$

donde *pib* es el valor agregado per cápita (miles de euros), *credito* es el crédito privado como porcentaje del PIB y x incluye características geográficas del municipio (altitud, clase sísmica, acceso al mar y a un río) y dummies de provincia y de año. El instrumento propuesto es *jew*, una dummy igual a 1 si en el municipio hubo una comunidad judía en el siglo XV: en el Renacimiento, para competir con los prestamistas judíos se fundaron instituciones de crédito locales (los *Monti di Pietà*), muchas de las cuales se convirtieron después en bancos.

a) Estime el modelo por MCO con errores estándar robustos. ¿Cree que mide un efecto causal? [`lm`, `factor`, `coeftest`]

b) Estime la primera etapa con *jew* como instrumento y contraste su relevancia. ¿Qué condiciones debe cumplir *jew* para ser un instrumento válido? ¿Cuál se puede contrastar?
[`lm`, `linearHypothesis`]

c) Estime el modelo por variables instrumentales con *jew*. Compare con MCO.
[`ivreg`, `vcovHC`]

d) Use ahora tres instrumentos: dummies de comunidad judía pequeña (*jew_peq*), mediana (*jew_med*) y grande (*jew_gde*). Estime la primera etapa y contraste la relevancia conjunta de los tres instrumentos. Estime por 2SLS y reporte los tests que entrega `summary(..., diagnostics = TRUE)`: instrumentos débiles, Wu–Hausman y Sargan. ¿Qué hipótesis contrasta cada uno y qué concluye?

[`linearHypothesis`, `ivreg`, `summary`]